

T2012-3v1-P1

- ❑ Dados dois conjuntos A e B, em geral a afirmação $\wp(A-B) \subseteq \wp(A) - \wp(B)$ é verdadeira ou falsa? Se for verdadeira demonstre-a e se for falsa indique um contraexemplo.
- ❑ R:
 - A afirmação é falsa. Qualquer powerset contém o vazio. Portanto, a diferença de dois powersets não contém o vazio.
 - Em particular $\emptyset \notin \wp(A) - \wp(B)$. Mas $\emptyset \in \wp(A-B)$ o qual não é portanto subconjunto de $\wp(A) - \wp(B)$.
- ❑ Contraexemplo: $A=\{1,2\}$, $B=\{1\}$.
 - $\wp(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$, $\wp(B) = \{\emptyset, \{1\}\}$
 - $\wp(A) - \wp(B) = \{\{2\}, \{1,2\}\}$
 - $A-B = \{2\}$
 - $\wp(A-B) = \{\emptyset, \{2\}\}$

T2012-3v2-P1

- ❑ Dado um conjunto A ao qual pertence o elemento z , qual a proporção dos elementos de $\wp(A)$ de que z é elemento?
- ❑ R: Seja $B = A - \{z\}$.
 - Se $|A| = n$ então $|B| = n - 1$.
 - $|\wp(B)| = 2^{n-1}$, o qual contém todos os subconjuntos de A que não incluem z . Como $|\wp(A)| = 2^n = 2 * 2^{n-1}$ e o número de conjuntos que contém z é 2^{n-1} , a proporção dos elementos de $\wp(A)$ que contém z é de 50%.
 - Outra forma de ver é considerar que, para cada subconjunto de A que não contém z existe exatamente um subconjunto de A que contém esses mesmos elementos mais o z .

T2013-3 P1

- ❑ $MIEIC = \{x \mid x \text{ é estudante do MIEIC}\}$
- ❑ $MDIS_F = \{x \mid x \text{ frequenta MDIS}\}$
- ❑ $MDIS_A = \{x \mid x \text{ foi aprovado a MDIS}\}$
- ❑ $Ano1 = \{x \mid x \text{ é estudante do 1º ano}\}$
- ❑ $Ano5 = \{x \mid x \text{ é estudante do 5º ano}\}$
- ❑ $I = \{x \mid x \text{ é um estudante inteligente}\}$
- ❑ Usando a linguagem dos conjuntos, exprima as seguintes frases:
 - ❑ a) Nem só os estudantes do 1º ano do MIEIC frequentam MDIS.
 - ❑ b) Só os estudantes inteligentes são aprovados a MDIS.
 - ❑ c) Nenhum estudante do MIEIC do 5º ano frequenta MDIS.
 - ❑ d) Os estudantes do 5º ano só frequentam MDIS se não forem inteligentes.
 - ❑ e) Os estudantes do 1º ano que não frequentam MDIS não são alunos do MIEIC.
 - ❑ f) Os estudantes do MIEIC do 2º, 3º e 4º ano que não frequentem MDIS são inteligentes.

Resposta

a) Nem só os estudantes do 1º ano do MIEIC frequentam MDIS.

❑ $\text{MDIS_F} \setminus (\text{MIEIC} \cap \text{ANO1}) \neq \emptyset$

b) Só os estudantes inteligentes são aprovados a MDIS.

❑ $\text{MDIS_A} \subseteq I$

c) Nenhum estudante do MIEIC do 5º ano frequenta MDIS.

❑ $(\text{MIEIC} \cap \text{ANO5} \cap \text{MDIS_F}) = \emptyset$

d) Os estudantes do 5º ano só frequentam MDIS se não forem inteligentes.

❑ $(\text{MDIS} \cap \text{ANO5}) \subseteq I^c$

e) Os estudantes do 1º ano que não frequentam MDIS não são alunos do MIEIC.

❑ $(\text{MDIS}^c \cap \text{ANO1}) \subseteq \text{MIEIC}^c$

f) Os estudantes do MIEIC do 2º, 3º e 4º ano que não frequentem MDIS são inteligentes.

❑ $(\text{MIEIC} \setminus (\text{ANO1} \cup \text{ANO5})) \setminus \text{MDIS_F} \subseteq I$

T2012-3-P3

- ❑ Seja $S=\{1,2,3,4,5,6\}$. Defina uma relação R em S como $(i,j) \in R$ se $i+j$ for um divisor de 24. Assinale as propriedades de que esta relação goza:

- | | |
|--|---|
| ☐ Reflexiva | ☐ Não reflexiva |
| ☐ Simétrica | ☐ Não simétrica e não antissimétrica |
| ☐ Antissimétrica | |
| ☐ Transitiva | ☐ Não transitiva |
| ☐ Relação de equivalência | ☐ Não relação de equivalência |
| ☐ Ordem parcial | ☐ Não ordem parcial |

- ❑ Divisores de 24: 1,2,3,4,6,8,12,24

- ❑ $R \subseteq S^2$

- $R=\{(1,1),(1,2),(1,3),(1,5),(2,1),(2,2),(2,4),(2,6),(3,1),(3,3),(3,5), (4,2),(4,4),(5,1),(5,3),(6,2),(6,6)\}$

- ❑ Não reflexiva, simétrica, não transitiva, não relação de equivalência, não ordem parcial

Estruturas conjunto + relação binária

❑ Conjunto das seqüências binárias de comprimento n

– $B = \{0,1\}$

– $B^2 = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\} = \{00, 01, 10, 11\}$

– $B^3 = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$

– $B^n = \{00\dots00, 00\dots01, \dots, 11\dots11\}$

❑ Quais destas estruturas são CPO?

❑ $S_1 = (B^n, \preceq_1)$ $a \preceq_1 b \leftrightarrow \forall i \ a_i \leq b_i$

❑ $S_2 = (B^n, \preceq_2)$ $a \preceq_2 b \leftrightarrow \forall i \ a_i < b_i$

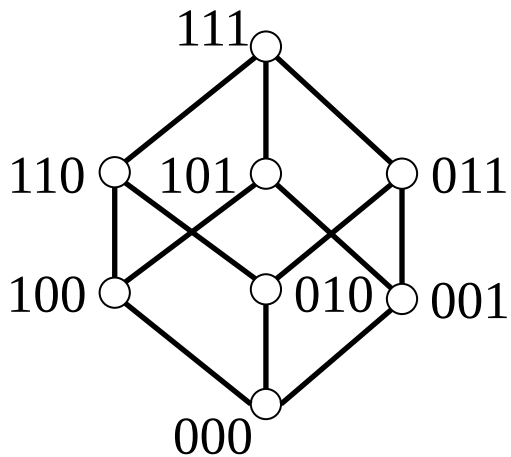
❑ $S_3 = (B^n, \preceq_3)$ $a \preceq_3 b \leftrightarrow a_{10} \leq b_{10}$ (a e b na base 10)

❑ $S_4 = (B^n, \preceq_4)$ $a \preceq_4 b \leftrightarrow \sum a_i \leq \sum b_i$

❑ $S_5 = (\{a..h\}, \preceq_5)$ $\preceq_5 = \{a \preceq a, a \preceq b, a \preceq c, a \preceq d, a \preceq e, a \preceq f,$
 $a \preceq g, a \preceq h, b \preceq b, b \preceq e, b \preceq f, b \preceq h, c \preceq c, c \preceq e, c \preceq f, c \preceq h, d \preceq d, d \preceq g,$
 $d \preceq h, e \preceq e, e \preceq h, f \preceq f, f \preceq h, g \preceq g, g \preceq h, h \preceq h\}$

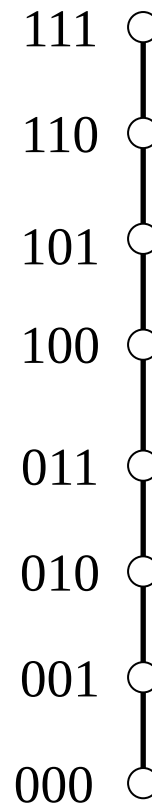
Exemplo dos CPO

S_1 é CPO

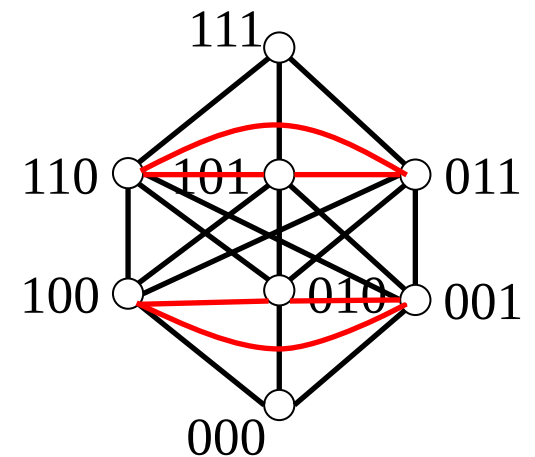


S_2 não é CPO
Não é reflexiva

S_3 é CPO



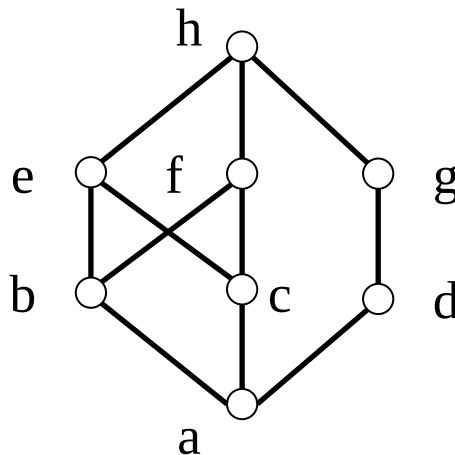
S_4 não é CPO
Não é antissimétrica



Não faz sentido
desenhar diagrama
de Hasse para S_4

Último exemplo de CPO

S_5 é CPO



Nota: $e \wedge f$ não existe, porque o conjunto dos minorantes de “e” e de “f” não tem um máximo

Relações binárias P9

❑ Suponha que $(A_1, \preceq_1)$ e $(A_2, \preceq_2)$ são cpo.

❑ Mostre que a definição

$$(x_1, x_2) \preceq (y_1, y_2) \leftrightarrow x_1 \preceq_1 y_1 \text{ e } x_2 \preceq_2 y_2$$

para $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in A_1 \times A_2$ faz de $(A_1 \times A_2, \preceq)$ um cpo.

❑ **Resp:** Se $\preceq_1$ e $\preceq_2$ são ordens parciais então são reflexivas, antissimétricas e transitivas. Mostrar que $(A_1 \times A_2, \preceq)$ é um cpo, com a definição dada, é mostrar que $\preceq$ goza dessas propriedades.

❑ $(x_1, x_2) \preceq (x_1, x_2) \leftrightarrow x_1 \preceq_1 x_1 \text{ e } x_2 \preceq_2 x_2$

❑ E portanto é reflexiva, uma vez que $\preceq_1$ e $\preceq_2$ o são

P9

- ❑ Se se verificar $(x_1, x_2) \preceq (y_1, y_2)$ e $(y_1, y_2) \preceq (x_1, x_2)$ então $x_1 \preceq_1 y_1$ e $x_2 \preceq_2 y_2$ e $y_1 \preceq_1 x_1$ e $y_2 \preceq_2 x_2$.
- ❑ Mas como estas são antissimétricas $x_1 = y_1$ e $x_2 = y_2$, ou seja, $(x_1, x_2) = (y_1, y_2)$ e $\preceq$ também é antissimétrica.

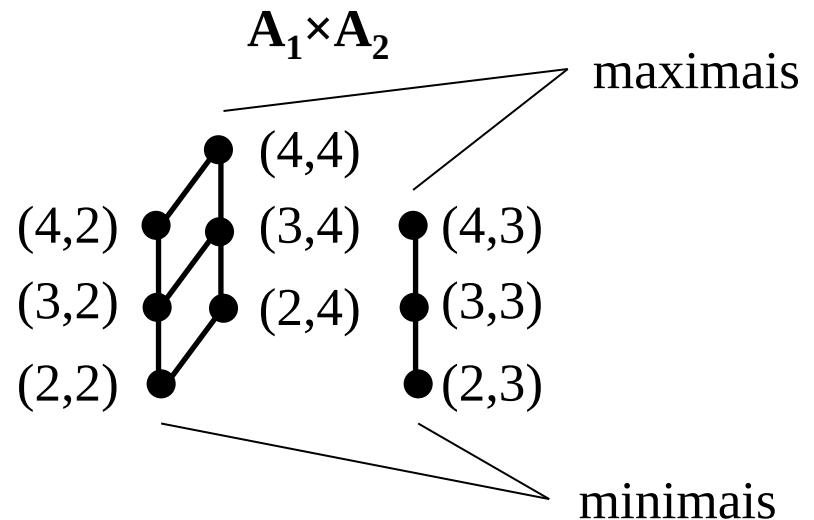
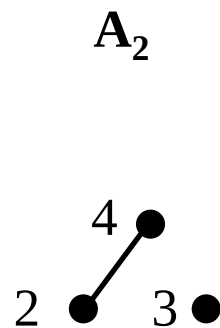
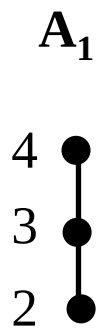
- ❑ Se tivermos
- ❑ $(x_1, x_2) \preceq (y_1, y_2)$ e $(y_1, y_2) \preceq (z_1, z_2)$ então
- ❑ $x_1 \preceq_1 y_1$ e $x_2 \preceq_2 y_2$ e $y_1 \preceq_1 z_1$ e $y_2 \preceq_2 z_2$. Mas como são transitivas
- ❑ $x_1 \preceq_1 z_1$ e $x_2 \preceq_2 z_2$, ou seja, $(x_1, x_2) \preceq (z_1, z_2)$ e portanto $\preceq$ também é transitiva.

Ordem parcial do produto

- ❑ Seja $A_1 = A_2 = \{2,3,4\}$. Atribua a A_1 a ordem parcial $\leq$ e a A_2 a ordem parcial $|$. Ordene parcialmente $A_1 \times A_2$ tal como definido atrás. Mostre todos os relacionamentos da forma $(x_1, x_2) < (y_1, y_2)$.
- ❑ **Resp:**
- ❑ $\{(x_1, x_2) < (y_1, y_2) \mid x_1 \leq y_1 \text{ e } x_2 | y_2 \text{ e } (x_1, x_2) \neq (y_1, y_2)\} =$
- ❑ $\{(2,2) < (3,2), (2,2) < (4,2), (2,2) < (2,4), (2,2) < (3,4), (2,2) < (4,4), (2,3) < (3,3), (2,3) < (4,3), (2,4) < (3,4), (2,4) < (4,4), (3,2) < (4,2), (3,2) < (3,4), (3,2) < (4,4), (3,3) < (4,3), (3,4) < (4,4), (4,2) < (4,4)\}$

Diagrama produto

- ❑ Desenhe os diagramas de Hasse para os cpo indicados $(A_1, \leq_1)$, $(A_2, \leq_2)$ e $(A_1 \times A_2, \leq)$
- ❑ Determine todos os elementos maximais, minimais, máximo e mínimo que existirem em $\leq$.
- ❑ **Resp:**



Ínfimos e supremos

- Obtenha os ínfimos e supremos que existirem para cada um dos seguintes pares de elementos

☐ $(2,2) \wedge (3,3) =$ não existe

☐ $(2,2) \vee (3,3) =$ não existe

☐ $(4,2) \wedge (3,4) = (3,2)$

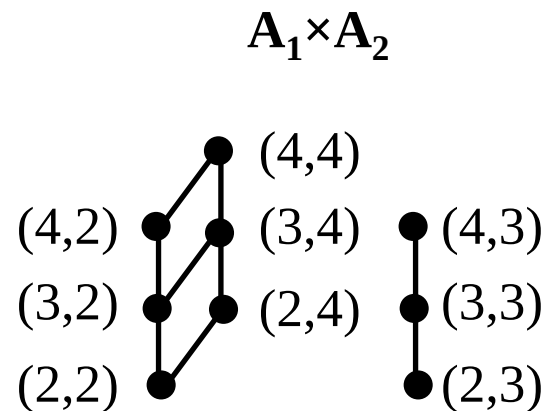
☐ $(4,2) \vee (3,4) = (4,4)$

☐ $(3,2) \wedge (2,4) = (2,2)$

☐ $(3,2) \vee (2,4) = (3,4)$

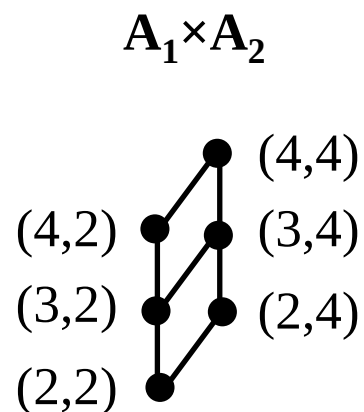
☐ $(3,2) \wedge (3,4) = (3,2)$

☐ $(3,2) \vee (3,4) = (3,4)$



Produto de ordens totais

- ❑ Mostre, com um exemplo, que se $(A_1, \leq_1)$ e $(A_2, \leq_2)$ forem ordens totais, $(A_1 \times A_2, \leq)$ não é necessariamente uma ordem total.
- ❑ **Resp**
- ❑ Considere a restrição de A_2 só a $\{2,4\}$. Então $(A_2, |)$ é uma relação de ordem total. A relação de ordem obtida não é total



T2012-3P6v1 (relações binárias)

- ❑ Dada uma relação binária R , define-se a relação inversa $R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$. Suponha que R é uma relação transitiva em $S \times S$. Será que R^{-1} tem que ser também transitiva? Prove a afirmação ou construa um contraexemplo.
- ❑ R: Assumamos, por contradição, que R^{-1} não é transitiva. Então, existem dois arcos $xR^{-1}y$ e $yR^{-1}z$ tais que não existe o arco $xR^{-1}z$. Se $xR^{-1}y$ e $yR^{-1}z$, na relação direta temos que zRy e yRx . Como R é transitiva, então zRx . Mas isso obriga a que $xR^{-1}z$, o que contradiz a hipótese. Portanto, R^{-1} é transitiva.

T2012-3P6v2 (relações binárias)

- ❑ Dada uma relação binária R , define-se a relação inversa $R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$. Suponha que R é uma ordem total num conjunto S . Mostre que $R \cup R^{-1} = S \times S$.
- ❑ R : uma vez que R é uma relação de ordem total, qualquer que seja o par $(x, y) \in S \times S$, temos que $xRy \vee yRx$. Como pela definição de relação inversa R^{-1} o segundo caso se transforma em $xR^{-1}y$ obtém-se $xRy \vee xR^{-1}y \Leftrightarrow (x, y) \in R \cup R^{-1}$ e portanto $S \times S \subseteq R \cup R^{-1}$. Como qualquer par (x, y) de R ou de R^{-1} pertence a $S \times S$ temos que $R \cup R^{-1} \subseteq S \times S$ e portanto $R \cup R^{-1} = S \times S$.

T2012-3P4v2

- ❑ Seja $S = \{a+bi \mid a, b \in \mathbb{N} \wedge |a+bi| = \sqrt{a^2+b^2} \leq 4\}$ o conjunto dos números complexos de coeficientes inteiros e módulo inferior ou igual a 4.
- ❑ Define-se neste conjunto a seguinte ordem parcial: $a+bi \preceq c+di$ se $a \leq c \wedge b \leq d$. Desenhe o diagrama de Hasse do cpo $(S, \preceq)$, assinalando o elemento $1+3i \vee 3+i$.

T2012-3P5v2

- ❑ Se, relativamente à pergunta anterior, com o mesmo conjunto S de números complexos, redefinisse a relação binária para $a+bi \preceq c+di$ se $|a+bi| \leq |c+di|$, o resultado seria:
- não respondo,
 - uma relação de ordem total,
 - uma relação de ordem parcial correspondendo a um diagrama de Hasse com quatro níveis,
 - não é ordem parcial

